

항공정보통신시설

항공주파수 기술기준

본 교재는 공사 직원을 대상으로
항공시설의 기반인 주파수 할당과
관련 법령 및 기술기준을 명확히
이해하기 위해 제작되었습니다.

국제 표준과 국내 법령에 따른
무선설비 기준을 체계적으로 학습하고,
무선국 검사 실무 역량을 강화하여
안전한 운영 환경을 조성하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공주파수 기술기준

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☒

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 항공주파수 개요

국제전기통신연합(ITU)과 전파규칙(RR)	03
국제민간항공기구(ICAO)와 부속서 10	14
대한민국 주파수 분배 및 운용계획	32

제2장. 항공 무선설비 기술기준

ITU RR 및 ICAO Annex 10 기술규격	43
국내외 무선설비 기술기준 비교	56

제3장. 무선국 검사

무선국의 정의 및 분류	59
준공 및 정기검사 절차	64
무선국 성능검사 항목 및 기준	69

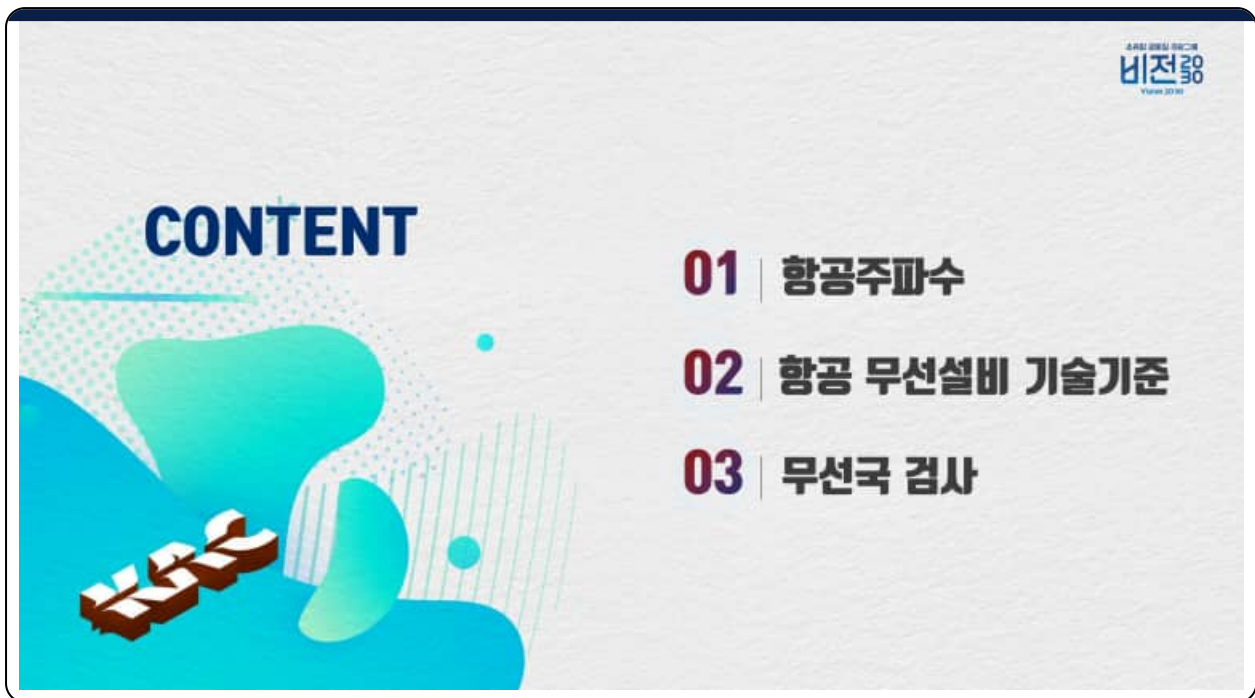
항공주파수 기술기준



설명 노트

항공정보통신시설의 핵심 자원인 '항공주파수 기술기준' 과정에 오신 것을 환영합니다. 항공기가 하늘을 안전하게 날기 위해서는 전파라는 보이지 않는 길을 정확히 관리해야 합니다. 본 과정에서는 주파수의 국제적 분배부터 국내 기술기준, 그리고 무선국 검사 실무까지 심도 있게 다룹니다.

학습 메모



설명 노트

본 과정의 구성(CONTENT)은 크게 세 가지 파트로 나뉩니다. 첫 번째는 주파수의 기본 개념과 분배 체계를 다루는 '항공주파수', 두 번째는 설비가 갖추어야 할 물리적 규격인 '항공 무선설비 기술기준', 마지막으로 운영 중인 장비를 정기적으로 점검하는 '무선국 검사' 순으로 학습하겠습니다.

학습 메모

01 | 항공주파수

설명 노트

먼저 제1장 '항공주파수'입니다. 전파 자원은 한정되어 있으므로 전 세계적인 약속이 필요합니다. 이를 주관하는 국제기구인 ITU와 ICAO의 역할, 그리고 우리나라의 관리 체계를 먼저 이해하는 것이 항행안전시설 운영의 기초가 됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

ITU(국제전기통신연합)에 대해 알아봅니다. ITU는 모든 전기통신 분야의 국제적인 협력을 도모하는 UN 산하의 ICT 전문 기구입니다. 주파수 자원의 효율적 배분을 위해 전 세계 모든 국가가 가장 먼저 참고하고 준수해야 하는 최상위 기구입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-1. 국제전기통신연합(ITU)

[illegible]

ITU 설립목적

- 전기통신 관련 국제권고 개발 및 보급
- 개도국 기술, 사업 및 인력 교육 지원
- **주파수 분배** 및 위성 궤도 등록
- 국가간 전기통신 요금 문제 협력 등
- 글로벌 국제협력 유지 및 활동



ITU : UN 산하 국제 ICT 전문 기구 (1865.5.17 설립, 193개국)

 설명 노트

ITU는 1865년에 설립된 유서 깊은 기구로, 현재 193개국이 회원으로 참여하고 있습니다. 주요 설립 목적은 전기통신 관련 국제권고 개발, 주파수 분배 및 위성 궤도 등록, 그리고 글로벌 국제협력 유지입니다. 특히 '주파수 분배'는 항공 통신의 혼신 방지를 위한 핵심 업무입니다.

 학습 메모

1-1. 국제전기통신연합(ITU)



ITU-R : 전파통신 부분 (Radio Communication)

설명 노트

ITU의 조직 중 전파 전문가들이 모인 곳이 'ITU-R(전파통신 부문)'입니다. 이곳에서는 전파통신 분야의 전파규칙(RR)을 제정하고, 전파통신 기술에 대한 연구 및 권고를 채택합니다. 우리가 사용하는 무선기의 성능 기준은 대부분 이곳의 연구 결과를 바탕으로 합니다.

학습 메모

1-1. 국제전기통신연합(ITU)



설명 노트

ITU-R에서 발간하는 가장 권위 있는 문서가 '전파규칙(ITU Radio Regulation, RR)'입니다. 이 규칙은 주파수 분배와 사용에 관한 국제적인 법적 효력을 가지며, 국가 간 전파 간섭을 방지하고 공평한 주파수 이용을 보장하는 기준이 됩니다.

학습 메모

1-1. 국제전기통신연합(ITU)



전파규칙 (ITU Radio Regulation, RR)



- **Volume 1 : 조항 (용어정의, 주파수 분배 및 등록 등)**
- Volume 2 : 부록
- Volume 3 : 결의 및 권고
- Volume 4 : 참조 인용되는 권고

ITU RR (Volume 1) : 주파수 분배 및 용도 명시 (8.3kHz~3000GHz)

설명 노트

전파규칙(RR)은 여러 권으로 구성되는데, 그중 'Volume 1'은 조항(Articles)을 담고 있습니다. 여기에는 용어의 정의와 8.3kHz부터 3000GHz까지의 방대한 주파수 분배표가 명시되어 있어, 전 세계 주파수 지도의 역할을 수행합니다.

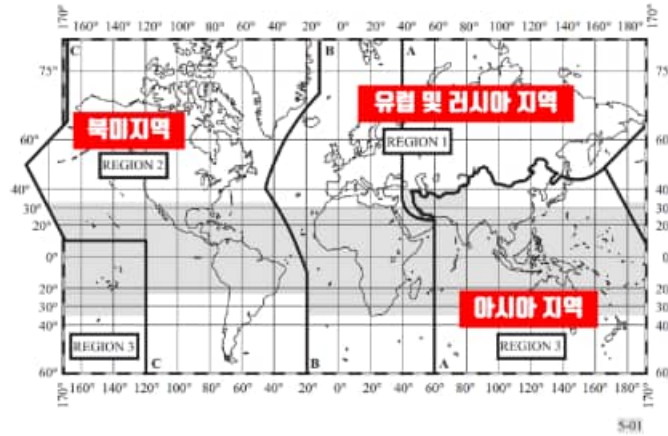
학습 메모



ITU Radio Regulation (Volume 1)

Section 1 – Regions and areas

5.2 For the allocation of frequencies the world has been divided into three Regions¹ as shown on the following map and described in Nos. 5.3 to 5.9:



The shaded part represents the Tropical Zones as defined in Nos. 5.16 to 5.20 and 5.21.

설명 노트

ITU는 효율적인 전파 관리를 위해 지구를 3개의 지역(Region)으로 나눕니다. Region 1은 유럽과 러시아, Region 2는 북미와 남미, Region 3은 우리나라를 포함한 아시아와 태평양 지역입니다. 지역별 특성에 따라 주파수 분배가 조금씩 다르게 이루어집니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



ITU
Radio Regulation
(Volume 1)

Section IV - Table of Frequency Allocations
(See No. 2.1)

8.3-110 kHz

Region 1	Region 2	Region 3
Below 8.3	(Not allocated)	5.31 5.34
8.3-9	METEOROLOGICAL AID: 5.54A 5.54B 5.54C	
9-11.5	METEOROLOGICAL AID: 5.54A	RADIO NAVIGATION
11.5-14	RADIO NAVIGATION	
14-19.08	FIXED MARITIME MOBILE: 5.57 5.59 5.58	

8.3kHz ~

~ 3,000GHz

240-1 000 GHz		
Region 1	Region 2	Region 3
240-250	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy 5.149	
250-252	EARTH EXPLORATION SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149 5.953A	
252-265	FIXED MOBILE MOBILE SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY RADIO NAVIGATION-SATELLITE 5.149 5.594	
265-275	FIXED FIXED SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149 5.953A	
275-3 000	(Not allocated) 5.561	

설명 노트

전파규칙 Volume 1에 수록된 실제 주파수 분배표의 예시입니다. 8.3kHz 대역부터 시작하여 각 주파수별로 기상, 무선향행, 고정업무 등 어떤 용도로 사용해야 하는지 엄격하게 규정되어 있음을 알 수 있습니다.

학습 메모

1-1. 국제전기통신연합(ITU)

▪ (Radio Regulation/Volume 1) 항공이동통신용 주파수 대역

ITU-R M.1770-11
CHAPTER 3.1 - Frequency

Allocation in services		
Region 1	Region 2	Region 3
117.975-137 F1(10) AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202	117.975-137 F1(10) AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202	117.975-137 F1(10) AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202

117.975-137

AERONAUTICAL MOBILE (R)

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) 5.198A 5.198B

5.111 5.200 5.201 5.202

Volume 1 항공주파수 주파수 분배 : 117.975~137MHz

설명 노트

항공이동통신용 주파수 대역을 살펴보면, 117.975MHz에서 137MHz 사이가 'AERONAUTICAL MOBILE' 용도로 할당되어 있습니다. 우리가 항공기와 교신할 때 사용하는 VHF 대역이 국제적으로 명확히 보호받고 있는 것입니다.

학습 메모

WRC-23 (23.11.20 ~12.4) World Radio communication Conference



세계전파통신회의 (WRC : World Radiocommunication Conference)

국제 주파수 분배와 사용에 관한 전파규칙을 개정하는 회의

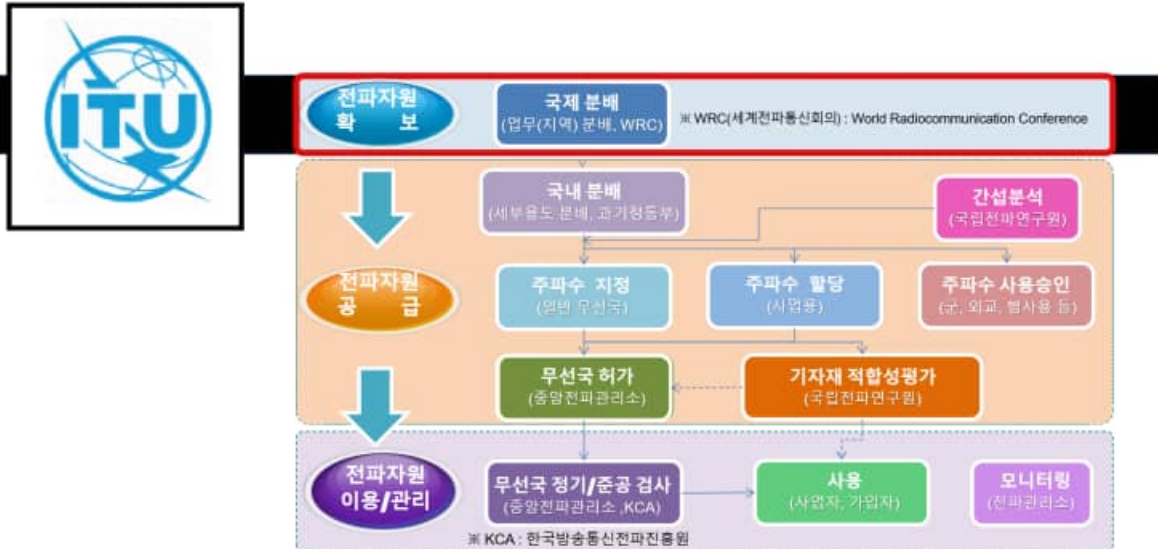
 설명 노트

'세계전파통신회의(WRC)'는 이러한 전파규칙을 개정하는 최고 의사결정 회의입니다. 2023년에 개최된 WRC-23에서는 급변하는 통신 기술과 위성 수요에 대응하기 위한 새로운 주파수 분배안을 논의하여 글로벌 전파 질서를 업데이트했습니다.

 학습 메모

항공주파수 기술기준

1-1. 국제전기통신연합(ITU)



설명 노트

전파 자원의 흐름도입니다. ITU에서 국제 분배를 결정하면, 국내 과기정통부가 이를 수용하여 국내 분배 및 주파수 할당을 진행합니다. 이후 중앙전파관리소의 허가과 KCA의 검사를 거쳐 실제 현장에서 항행안전시설 주파수로 사용하게 됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

다음으로 ICAO(국제민간항공기구)입니다. ITU가 일반적인 '전파' 전반을 다룬다면, ICAO는 그중 '항공'이라는 특수 분야에 집중합니다. 1947년 설립된 UN 산하 전문 기구로서 전 세계 민간 항공의 안전과 질서 있는 발전을 주도합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)



ICAO 설립 목적

1. 국제민간항공의 안전하고 질서있는 발전
2. 평화적 목적을 위한 항공기 설계와 운송기술 발전 장려
3. 국제민간항공을 위한 항로, 공항 및 항공시설의 발전 촉진

ICAO 부속 위원회 : 항행위원회 (Air Navigation Commission, 19명)

- 국제항행 및 항공기술 분야의 정책과 규정 마련

ICAO : UN 산하 국제민간항공운송 전문 기구 (1947.4.4, 193개국)

설명 노트

ICAO의 설립 목적은 국제항행의 안전 촉진과 항공기 설계 및 운송 기술 발전 장려입니다. 특히 산하의 '항행위원회(ANC)'는 국제 항행 및 항공 기술 분야의 정책과 규정(SARPs)을 만드는 핵심적인 실무 조직입니다.

학습 메모

Member : 193개국



ICAO

Member States: 193

Afghanistan
Andorra
Argentina (*)
Austria (*)
Bahrain
Belarus
Benin
Bosnia and Herzegovina
Brunei Darussalam
Burundi
Cameroon
Qatar (*)
Romania (*)
Saint Kitts and Nevis

Member States

Albania
Angola
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belgium
Bhutan
Botswana
Bulgaria
Cabo Verde
Canada (*)
Republic of Korea (*)
Russian Federation
Saint Lucia

Council Member States (*): 36

Algeria
Antigua and Barbuda
Australia (*)
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia (Plurinational State of) (*)
Brazz (*)
Burkina Faso
Cambodia
Central African Republic
Republic of Moldova
Rwanda
Saint Vincent and the Grenadines



설명 노트

ICAO의 회원국은 현재 193개국이며, 우리나라는 1952년에 가입했습니다. 우리나라는 세계 7위권의 항공 운송 대국으로서 국제 항공 사회에서 주도적인 역할을 수행하며 기술 표준 수립에 기여하고 있습니다.

학습 메모

이사회 : 36개국, 대한민국 PART 3, 러시아 퇴출('22)



ICAO

Council States 2022 - 2025

The following States were elected from among ICAO's 193 Member States to the Organization's 36 Member Governing Council during the 2022 ICAO Assembly.

PART I - States of chief importance in air transport

Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and the United States.

PART II - States which make the largest contribution to the provision of facilities for international civil air navigation

Argentina*, Austria, Egypt*, Iceland, India*, Mexico*, Nigeria*, Saudi Arabia*, Singapore*, South Africa*, Spain*, and Venezuela.



PART III - States ensuring geographic representation

Bolivia, Chile, El Salvador, Equatorial Guinea*, Ethiopia, Ghana, Jamaica, Malaysia*, Mauritania, Qatar, Republic of Korea*, Romania, United Arab Emirates*, and Zimbabwe.

*Indicates re-election.

설명 노트

ICAO의 최고 의사결정 기구인 이사회는 36개국으로 구성됩니다. 우리나라는 2001년부터 현재까지 이사국 지위를 유지하고 있으며, 항공 운송 및 항행시설 기여도가 높은 핵심 국가로서 당당히 의결권을 행사하고 있습니다.

학습 메모

항행위원회 (Air Navigation Commission) : 19 개국, 대한민국 활동중



ICAO



Mr. Victor Sant'anna Souza	Brazil
Mr. Frédéric Fachinan	Canada
Mr. Junrong Liang	China
Mr. Charles Kouadio Kouga	Côte D'Ivoire
Mr. Thierry Labastres	France
Mr. Markus Hubbert	Germany
Mr. Hiroki Tokunaga	Japan
Mr. Per Anders Leutgård	Denmark Estonia Finland Iceland Latvia Norway Sweden
Mr. Alexander A. Batalov	Russian Federation
Mr. Joon Soo Park	Republic of Korea
Mr. Adel Alauft	Saudi Arabia
Mr. Kok Wee Ang	Singapore
Mr. Ismael Pacheco Serrano	Spain
Mr. John Wycliffe Kobbe Taijue	Uganda
Ms. Jacqueline Hanafin	United Kingdom
Mr. James Spillane	United States

*The ANC President is appointed by the ICAO Council for a 1-year term; the First and Second Vice-President are appointed by the Commission for a 1-year term; Commissioners are appointed by the ICAO Council for a three-year period.

설명 노트

항행위원회(ANC)는 19명의 전문가로 구성됩니다. 우리나라도 항행위원을 배출하여 활동 중이며, 이는 전 세계 항공 기술 표준이 만들어지는 과정에 우리나라의 의견을 직접 반영할 수 있는 아주 중요한 채널입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

참 고 ICAO 항행위원회 개요

- **(설립목적)** 항공운송의 기술 및 안전의 증진을 위해 국제기준 제·개정, 안전정책 심의 등(국제민간항공협약 19개 부속서 중 17개 소관)

- **(조직구성)** ICAO이사의 산하의 유일한 상설위원회로 국제민간항공협약 제56조에 따라 경험·지식이 풍부한 항공전문가 19명으로 구성
 * 우리나라는 '06.11월에 합참위원을 배출한 후 계속 합참위원 보육국 지위 유지 중

* 우리나라는 '06.11월에 함행위원을 배출한 후 계속 함행위원 보유국 지위 유지 중

번호	이름(활동기간)	번호	이름(활동기간)
①	이무준('05.11.06~'07.04.02)	④	유경수('14.08.01~'17.07.31)
②	장만희('08.05.01~'11.07.31)	⑤	장동철('17.08.01~'21.12.31)
③	박정규('11.08.01~'14.07.31)	⑥	박승수('22.01.01~현재)

- * (현재) ③ ICAO 항공안전평가 전문지도관, ④ 항공안전정책관, ⑤ 항공안전정책과장

- 항행위원회는 총회(3년 주기 개회)에서 새롭게 구성된 이사회(36개국)가 매 3년마다 선거를 통해 선출

- * [합행위원 임명 절차] 합행위원은 회원국이 지명한 전문가를 이사회에서 선출·임명되며, 회원국이 지명하지만 독립적으로 업무 수행

- **(운영기간)** 매년 3개의 회기를 진행하며 각 회기는 9주간 지속

【ICAO 합행위원회 기능】

- **이시여사가 발행 및 안전분야 전락, 부속서의 채택, 개정 등을 권고**
- 기술적 문제해결을 위한 **전문 그룹회의의 설치 및 의제 승인**(필요시 회원국 참여 가능)
- 이시여사가 **항해발전에 활용**하거나 유익한 정보를 수집하고 **회원국과 소통**하도록 권고 및 **최종회의의 필요안전환경개요**와 **정보**
- **PANS**개정 승인 후 이시여사에 보고, **기술회합(Circulars)**, 지침(**Manuals**), 교본(**Field Manual**) 등의 검토, 지역그룹회의의 보고서(**IRRS, RASGS**)검토 및 **SUPPS** 승인
- 회원국과 국제기구에서 제공되는 전문가로 구성된 **전문가 패널(10명)** :
ADOPI(공화), AIGP(사과조식자), AIRP(담양), ATMCOP(교토), ATMRP(아프리카), COMPI(홍콩), DGPI(파리), DTPSP(온타리오), FSMPI(모로코), IPPPI(베르겐), IMP(지브롤터), METPI(기생), NSP (형성), RPSP(모로코), SASPI(공화), SMP(영국), SMP(가나), SURPI(가나), PTLPI(자카)

 설명 노트

참고자료로 수록된 ICAO 항행위원회 개요입니다. 매년 3회의 회기를 진행하며, 우리나라 전문가들이 어떤 기간에 활동해 왔는지 이력을 보여줍니다. 이들은 사고 조사, 감항, 통신 등 전문 패널을 운영하여 실질적인 기술 가이드를 배포합니다.

 학습 메모

항공주파수 기술기준

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)



설명 노트

항공 통신 종사자가 반드시 알아야 할 표준 문서가 '부속서 10(Annex 10)'입니다. 제목은 'Aeronautical Telecommunications'로, 항공 통신 및 무선항행시설에 관한 모든 국제 표준과 권고 사항(SARPs)이 담겨 있습니다.

학습 메모

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)



Annex 10 : Aeronautical Telecommunications (항공통신)

- Volume 1 : 무선헤행 (Radio Navigation Aids)
- Volume 2 : 통신절차 (Communication Procedures including those with PANS status)
- Volume 3 : 통신 (Communication Systems)
- Volume 4 : 감시 및 충돌회피 (Surveillance and Collision Avoidance Systems)



Volume 5 : 항공주파수 운용 (Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization)

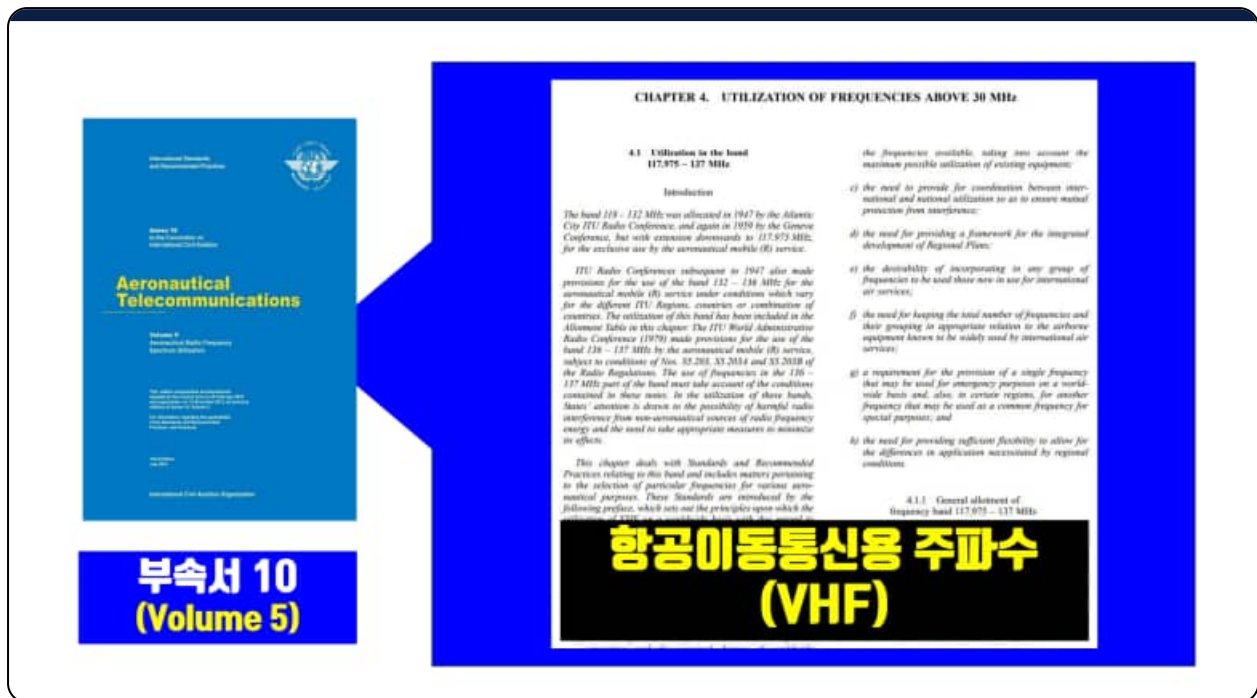


설명 노트

Annex 10은 총 5개의 볼륨으로 나뉩니다. Volume 1은 무선헤행안전시설, Volume 2는 통신 절차, Volume 3은 통신 시스템, Volume 4는 레이더 및 감시 시스템이며, 오늘 학습의 핵심인 Volume 5는 '항공주파수 운용'을 전문적으로 다룹니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

부속서 10 Volume 5의 제4장에서는 30MHz 이상의 주파수 이용, 특히 VHF 대역(117.975~137MHz)의 세부 이용 원칙을 설명합니다. 항공기 가시권 통신을 위한 주파수를 전 세계적으로 어떻게 나누어 쓸지 정의하고 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



**부속서 10
(Volume 5)**

}

**항공이동통신용 주파수
(HF : ~ 30MHz)**

CHAPTER 3. UTILIZATION OF FREQUENCIES BELOW 30 MHz

Introduction

High frequency bands allocated to the aeronautical mobile (H) service

The frequency bands between 2.4 MHz and 22 MHz allocated to the aeronautical mobile (H) service are given in Article 53 of the ITU Radio Regulations. The utilization of these bands must be in accordance with the relevant provisions of the Radio Regulations. From 1 September 1979 the provisions are contained in the Final Act of the ITU Extraordinary Administrative Radio Conference (Geneva 1979), the outcome of which was contained in the Final Act of the World Administrative Radio Conference for the Aeronautical Mobile (H) Service (Geneva 1979) and Appendix 27.4 of the Radio Regulations, except the Frequency Allocation Plan which entered into force at 1980 Annex 1.1.1.1. In the Radio Regulations, 1980 version, based on the World Administrative Radio Conference for the Mobile Services (1987), Appendix 27.4 was incorporated without amendment, as Appendix 27.4.1. In the utilization of these bands, special attention is drawn to the possibility of harmful radio interference from non-aeronautical sources of radio frequency energy and the need to take appropriate measures to minimize its effect.

3.1 Method of operation

3.1.1 In the aeronautical mobile service, single channel simplex shall be used in radiotelephone communications utilizing radio frequencies below 30 MHz in the bands allocated exclusively to the aeronautical mobile (H) service.

3.1.2 Assignment of single channel channels

3.1.2.1 Single channel channels shall be assigned in accordance with Volume II, Part II, Chapter 2.2.4.

3.2.1.1 The International Civil Aviation Organization (ICAO) coordinates radio-communications of the aeronautical mobile (H) service with international communications and this Organization should be consulted in all appropriate cases in the operational use of the frequencies in the Plan.

3.2.1.2 Recommendation— Where international operating requirements for HF communications cannot be verified by the Frequency Allocation Plan as Part 2 of Appendix 2.2.1 in the Radio Regulations, an appropriate frequency may be assigned as specified in Appendix 2.2.7 by the application of the following provisions:

3.2.1.3 It is recognized that not all the above provisions have been contained in the Allocation Plan contained in the Appendix. Therefore, in order to satisfy particular operational requirements which are not otherwise met by the Allocation Plan, administrations may assign frequencies from the aeronautical mobile (H) bands in areas other than those to which they are allocated in the Plan. However, the use of the frequencies so assigned must not reduce the protection to the same frequencies in the areas where they are allocated by the Plan below that determined by the application of the provisions defined in Part I, Section 1.1.1.1 of the Regulations.

3.2.1.4 When necessary to satisfy the needs of international air operations administrations may adopt the following procedure for the assignment of aeronautical mobile (H) frequencies, which assignment shall flow by the subject of prior agreement between administrations affected.

3.2.1.5 The coordination described in No. 3.2.1.4 shall be effected where appropriate and decided for the official utilization of the frequencies in question.

설명 노트

제3장에서는 30MHz 이하, 즉 단파(HF) 대역의 주파수 이용을 규정합니다. 대양 횡단 등 원거리 통신에 필수적인 HF 주파수를 국가 간 간섭 없이 깨끗하게 사용하기 위한 기술적 배정 원칙이 명시되어 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



**부속서 10
(Volume 5)**

조난 주파수 (ELT)

설명 노트

또한 비상 상황에 대비한 '조난 주파수(ELT)' 기준도 제시합니다. 항공기 사고 시 위치를 알려주는 121.5MHz와 위성 기반의 406MHz 주파수 보호를 위해 ICAO가 수립한 국제적인 보호 규정입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



부속서 10 (Volume 5)

Table 4-1. Allotment table

Block allotment of frequencies (MHz)	Worldwide utilization	Remarks
a) 118 – 121.4 inclusive	International and National Aeronautical Mobile Services	Specific international allotments will be determined in the light of regional agreement. National assignments are covered by the provisions in 4.1.3.9.
b) 121.5	Emergency frequency	In order to provide a guard band for the protection of the aeronautical emergency frequency, the nearest assignable frequencies on either side of 121.5 MHz are 121.4 MHz and 121.6 MHz, except that by regional agreement it may be decided that the nearest assignable frequencies are 121.3 MHz and 121.7 MHz.
c) 121.6 – 121.9917 inclusive	International and National Aeronautical Surface Communications	Reserved for ground movement, pre-flight checking, air traffic services clearance, and associated operations.
d) 122 – 125.05 inclusive	National Aeronautical Mobile Services	Reserved for national allotments.
e) 123.1	Auxiliary frequency SAE	See 4.1.4.1.
f) 123.15 – 123.9917 inclusive	National Aeronautical Mobile Services	Reserved for national allotments, with the exception of 123.45 MHz which is also used as the worldwide air-to-air communications channel (see g).
g) 123.45	Air-to-air communications	Designated for use as provided for in 4.1.3.2.1.
h) 123.7 – 129.9917 inclusive	International and National Aeronautical Mobile Services	Specific international allotments will be determined in light of regional agreement. National assignments are covered by the provisions in 4.1.3.9.
i) 129.7 – 130.9917 inclusive	National Aeronautical Mobile Services	Reserved for national allotments but may be used in whole or in part, subject to regional agreement, to meet the requirements mentioned in 4.1.3.1.3.
j) 130.9 – 136.975 inclusive	International and National Aeronautical Mobile Services	Specific international allotments will be determined in light of regional agreement. National assignments are covered by the provisions in 4.1.3.9. (See the Introduction to 4.1 regarding the band 132 – 137 MHz.)

항공이동통신용 주파수 배정

설명 노트

항공이동업무용 주파수 배정표(Allotment table)입니다. 서비스의 성격(국제, 국내, 수색구조 등)에 따라 주파수 대역을 촘촘하게 나누어 배정함으로써, 한정된 자원을 중복이나 혼신 없이 최적으로 활용하도록 설계되어 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



부속서 10
(Volume 5)

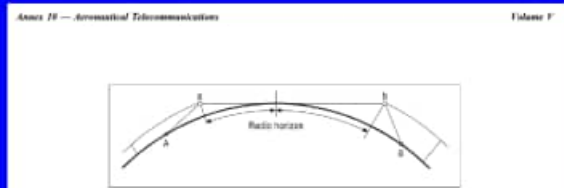
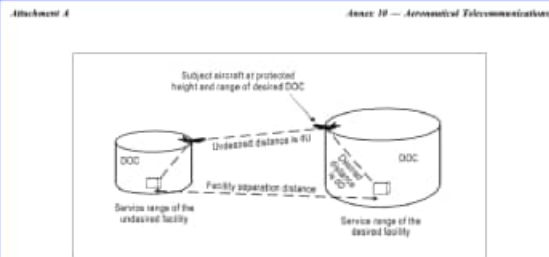


Figure A-1. Geographical separation required for co-channel operation of VHF facilities



주파수 이격 기준

설명 노트

주파수 이격 기준(Separation)에 대한 기술적 설명입니다. 동일 주파수를 사용하는 시설 간의 거리를 얼마나 띄워야 전파 간섭이 없는지 계산하는 물리적 모델과 DOC(지정 운영 범위) 개념을 부속서 10에서 상세히 제공합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

Frequency Spectrum Management Panel (FSMP)

The former Aeromedical Communications Panel Working Group F was transformed into Frequency Spectrum Management Panel (FSMP) in 2014 to manage aeromedical frequency spectrum in order to ensure sufficient

success to the resource for the provision of aeromedical communication, navigation and surveillance services (CNS) in an efficient and safe manner.



FSMP

Frequency Spectrum Management Panel

Challenges & Opportunities

The growing use of wireless applications across different industries is increasing the competition for radio frequency spectrum. At the same time, aviation systems are requiring better performance and more wireless data capacity to support new applications and industry growth. Therefore the challenge is to balance managing the finite spectrum resource to support existing and existing aviation technologies, protecting it from interference, realising how to competing industries, and facilitating more efficient usage to meet the growth of existing, and introduction of new, aviation systems. Not meeting these challenges can severely limit aviation operations, ranging from a direct impact to flight safety, to insufficient capacity to meet growing air traffic requirements.

New technologies to support aeromedical communication, navigation and surveillance (CNS) services provide innovative ways to use existing aviation spectrum, or additional frequency ranges not already used by aviation. The FSMP supports the development and management of the frequencies used by these systems, and coordinates the aviation positions that will go to the ICAO World Radio Communication Conference. By developing the spectrum requirements for these new technologies, the FSMP can support the full potential of new aeromedical CNS services, while limiting the spectrum constraints that may be placed upon these systems.

Figure - Panel Structure



분야별 패널 (17)

ANC 200TH SESSION ICAO 7

설명 노트

ICAO 내에서 주파수 자원을 전문적으로 연구하고 관리하는 조직이 'FSMP(주파수 관리패널)'입니다. 전 세계 17개 전문 패널 중 하나로, 항공주파수의 효율적 이용 전략을 수립하고 기술적 자문을 수행합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)

Frequency Spectrum Management Panel (FSMP)



Overview of the FSMP

The FSMP is a permanent advisory body established by the ICAO Council in 1994. Its mandate is to provide technical advice and recommendations to the Council on all matters relating to the efficient and effective use of the radio frequency spectrum for civil aviation. The FSMP is composed of experts from various ICAO member states, representing different regions and interests. Its work is focused on developing and maintaining international standards and recommended practices (SARPs) for frequency spectrum management, ensuring that the spectrum is used in a coordinated and interference-free manner to support the growth of civil aviation.

ICAO 주파수 관리패널 (FSMP, Frequency Spectrum Management Panel)

- ITU의 전파규칙 제/개정등 활동에 대응하여 ICAO입장 정리 및 관련자료의 개발
- 항공분야에서 한정된 주파수 자원을 효율적으로 이용하도록 기술 개발 등을 위해

ICAO 주파수 핸드북(Doc.9718) 개발

- 항공분야통신,운항,감시서비스의 구현 및 서비스 간 조정에 관한 주파수 이슈에 대해서 항행위원회(ANC)에 자문

ICAO 주파수 패널 : FSMP (항공주파수의 효율적 이용 및 관리 도모)

설명 노트

FSMP는 ITU의 전파규칙 개정 활동에 대응하여 항공계의 공통 입장을 정리하고, 'ICAO 주파수 핸드북(Doc 9718)'을 개발합니다. 이를 통해 회원국들이 국제 표준에 맞게 주파수를 관리할 수 있도록 구체적인 지침을 제공합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)



설명 노트

FSMP 그룹이 발간하는 핸드북(Doc 9718)은 실제 주파수 행정 업무의 실무 지침서입니다. 주파수 지정 기준부터 간섭 분석 모델링까지, 이론적인 부속서의 내용을 현장에서 적용할 수 있도록 수치화하여 보여줍니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)



Chapter 7. Statement of Frequency Allocations
Technical Details and A-30 Policy 7.53

Band: 117.975-137 MHz
Service: Aeronautical (air-ground and air-air communications)
(VHF voice and data)
Allocation:

MHz		
117.975-137		
Allocation to Services		
Region 1	Region 2	Region 3
117.975-137	AERONAUTICAL MOBILE (R)	
	5.111	5.200 - 5.201 - 5.202

Footnotes:
B.111. The carrier frequencies 2 180 kHz, 3 620 kHz, 5 680 kHz, 9 184 kHz and the frequencies 121.5 MHz, 130.025 MHz, 130.0 MHz and 134.3 MHz may also be used, in accordance with the procedures in force for terrestrial telecommunications services, for search and rescue operations concerning manned space vehicles. The conditions for the use of the frequencies are prescribed in Article 31.

AVIATION USE: The band 117.975-137 MHz is the main communications band for line-of-sight air-ground voice and data communications and is used at all airports, for en-route, approach and landing phases of flight and for a variety of short-range tasks for general aviation and recreational flying activities (e.g. gliders and balloons). The use of this band is exclusively for air-ground communications relating to the safety and regularity of flight (ATC and AOC).

The band 118-132 MHz was first allocated to aviation in 1947. The extension of the band to 136 MHz was made in 1959 and the extension to 137 MHz in 1979.

ICAO Doc 9718 (Volume 1) : 민항용 항공주파수 정책/전략

설명 노트

ICAO Doc 9718 Volume 1은 민항용 항공주파수에 관한 정책과 전략을 담고 있습니다. VHF 대역의 역사적 할당 배경부터 미래의 전파 수요 예측까지, 항공 주파수의 거시적인 운영 로드맵을 제시하는 문서입니다.

학습 메모

1-2. 국제민간항공기구(ICAO)

		
	Chapter 2. Aeronautical VHF air-ground radio communication systems operating in the band 117.975–137 MHz	2-1
	2.1 Introduction	2-1
	2.2 Interference model	2-1
	2.3 Frequency assignment planning criteria	2-12
	2.4 Allotment of the frequency band 117.975–137 MHz	2-15
	2.5 Frequency separation and channelling	2-17
	2.6 Services and designated operational coverage (DOC)	2-19
	2.7 Calculation of separation distances (methodology)	2-24
	2.8 Separation distances (air-ground communication services and ground-based broadcasting services)	2-33
	2.9 Separation distances for VDL (VDL Mode 2 and VDL Mode 4)	2-35
	2.10 Guidance on the implementation and use of backup frequencies	2-37
	2.11 Compatibility with GBAS VDB	2-39

ICAO Doc 9718 (Volume 2) : 항공이동통신 주파수 지정기준

설명 노트

Doc 9718 Volume 2는 항공이동통신 주파수의 구체적인 지정 기준을 다룹니다. 간섭 모델 분석법, 채널 간격(25kHz/8.33kHz), VDL Mode 2 시스템 간의 보호 이격 거리 등 엔지니어링 측면의 상세 데이터가 수록되어 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

이제 우리나라의 관리 체계로 넘어옵니다. 우리나라 주파수의 최종 관리 주체는 과학기술정보통신부(과기정통부)입니다. 과기정통부는 국제 기구의 권고를 바탕으로 '대한민국 주파수 분배표'를 고시하여 전파 자원을 관리합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

국내 주파수 관리의 첫 단추는 ITU의 전파규칙(RR)을 우리 법령 체계로 수용하는 것입니다. 과기정통부는 국제 분배안을 바탕으로 국내 실정을 반영한 분배표를 고시하며, 이것이 국내 모든 무선국의 주파수 근거가 됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

대한민국 주파수 분배표

[시행 2022. 12. 30.] [과학기술정보통신부고시 제2022-74호, 2022. 12. 30., 일부개정]

과학기술정보통신부(주파수정책과), 044-200-4941

2. 주파수 분배표

8.3-112 kHz

국 제			한 국	
(1) 제 1 지 역	(2) 제 2 지 역	(3) 제 3 지 역	(4) 주파수대별 분배	(5) 용 도 별
8.30이하	미분배		8.30이하 미분배	
	5.53 5.54		5.53 5.54	
8.3-9	기상원조	5.54A, 5.54B, 5.54C	8.3-9 기상원조 5.54A	
9-11.3	기상원조	5.54A	9-11.3 기상원조 5.54A	
11.3-14	무선항행		11.3-14 무선항행	항공선항행방식(대역) 원한다

주파수 분배표 : ITU RR의거, 국내 실정에 맞게 주파수 배정

설명 노트

대한민국 주파수 분배표의 예시입니다. ITU RR의 형식과 유사하게 국제 분배와 국내 분배를 대조하여 보여줍니다. 우리 공항공사가 사용하는 항행시설용 주파수가 이 법적 근거 아래에서 지정되고 보호받습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

108-137.825 MHz

국			한	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역	주파수(MHz) 분배	주 소 용
108-117.975	항공무선항행		108-117.975	항공무선항행 및 VOR용 분할국용 K30
	5.197 5.197A		5.197A	
117.975-137	항공이동(R)		117.975-137	121.5 MHz(수색구조용, 라디오비전 항공비행용) 123.1 MHz(수색구조용) 123.4 MHz(항공운행시설 관리) K64E
	5.111 5.200 5.201 5.202		5.111 5.200	K56

ITU RR 중, 국내 해당사항만 표기

3. 국제 주파수 분배표 주석

5.111

2182 MHz, 3023 MHz, 5680 MHz 및 8364 MHz의 방송 주파수와 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz 및 243 MHz의 주파수는 지상 전파통신 업무에 적용하는 절차에 따라 유럽 주주비행권에 관한 수역 및 구조 활동을 위해서 사용될 수 있다. 이들 주파수의 사용조건은 전파규칙 제31조에 규정되어 있다. 10003 MHz, 14993 MHz 및 19993 MHz의 주파수도 동일하게 적용되나, 각각의 발사는 23 MHz의 대역으로 제한되어야 한다. (WRC-07)

대한민국 현황 고려

4. 국내 주파수 분배표 주석

K58

121.60~121.975 MHz의 주파수대역은 공항내의 지상관제 업무를 행하는 육상이동업무국에도 사용할 수 있다.

설명 노트

분배표를 상세히 보면, ITU RR 중 국내 실정에 맞는 항목만 발췌하여 표기합니다. 특히 '주석' 기능을 통해 121.5MHz와 같은 주파수가 공항 지상관제 업무 등 특정 용도로 어떻게 쓰이는지 세부적인 예외 사항을 명시합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-3. 대한민국 (과기정통부)

국			한	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역	주파수대별 분배	용 도 등
108-117.975	항공무선항행		108-117.975 항공무선항행	ILSI로켓(아재) 및 VOR용 실함국용 K30
	5.197 5.197A		5.197A	
117.975-137	항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B		117.975-137 항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B	121.5 MHz(수색구조 용, 라디오비콘, 항공 비상용) 123.1 MHz(항공보조 용) 123.4 MHz(항공운항시 선관리) K04E
	5.111 5.200 5.201 5.202		5.111 5.200	K58

ITU 전파규칙, ICAO 부속서10 의거 특정주파수 용도 표기

설명 노트

결국 우리나라는 ITU 전파규칙과 ICAO 부속서 10이라는 두 가지 글로벌 표준을 충족하도록 주파수를 설계합니다. 이를 통해 국산 장비든 외산 장비든 국내 항공기든 외항기든 동일한 표준 아래에서 통신할 수 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-3. 대한민국 (과기정통부)

국			한	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역	주파수대별 분배	용 도 등
108-117.975	항공무선항행		108-117.975 항공무선항행	ILSI로켓(아재) 및 VR용 실함국용 K30
	5.197 5.197A		5.197A	
117.975-137	항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B		117.975-137 항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B	121.5 MHz(수색구조 용, 라디오비콘, 항공 비상용) 123.1 MHz(항공보조 용) 123.4 MHz(항공운항시 선관리) K04E
	5.111 5.200 5.201 5.202		5.111 5.200	K58

대한민국 주파수 분배표

5.200

117.975~137 MHz의 주파수대역에서 121.5 MHz의 주파수는 항공비상용 주파수이고 필요한 경우, 123.1 MHz의 주파수를 121.5 MHz의 항공보조용 주파수로 한다. 조난 및 안전목적을 위하여 전파규칙 제31조에서 규정한 조건에 따라, 해상이동업무 이동국에서 이 주파수들을 사용하여 항공이동업무 무선국과 통신할 수 있다. (WRC-07)

설명 노트

사례를 보면, 121.5MHz와 123.1MHz는 '항공비상용' 및 '항공보조용' 주파수로 명시되어 있습니다. 조난 및 안전 목적을 위해 전파법에서 엄격히 보호하는 대역이며, 해상 이동업무와도 연계하여 생명 구조에 최우선 사용됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-3. 대한민국 (과기정통부)

국			한	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역	주파수대별 분배	용 도 등
108-117.975	항공무선항행		108-117.975 항공무선항행	ILSI로켓(아재) 및 MR용 실험국용 K30
	5.197 5.197A		5.197A	
117.975-137	항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B		117.975-137 항공이동(R) 항공이동위성(R) 5.198A 5.198B	121.5 MHz(수색구조 용, 라디오비콘, 항공 비상용) 123.1 MHz(항공보조 용) 123.4 MHz(항공운항시 선관리) K64E
	5.111 5.200 5.201 5.202		5.111 5.200	K58

4. 국내 주파수 분배표 주석

K64E

123.4000 MHz, 170.0125 MHz, 170.0250 MHz, 451.1500 MHz, 451.2250 MHz, 456.1500 MHz 및 456.2250 MHz의 주파수는 항공운항시설 관리용으로 사용한다. 다만, 통합지휘통신통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(169.45 MHz 및 169.53 MHz)는 각 기관별로 통합지휘통신통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

설명 노트

또한 123.45MHz 주파수는 ICAO 부속서 10에 따라 항공기 간(Air-to-Air) 직접 통신용으로 지정되어 있습니다. 국내 고시에서도 이를 명확히 표기하여 항공기 운항 관리와 안전 확보를 기술적으로 뒷받침하고 있습니다.

학습 메모



설명 노트

과기정통부가 전파 전반의 '분배'를 담당한다면, 국토교통부(국토부)는 항공 분야의 특수성을 반영한 '운용 계획'을 수립합니다. 이것이 바로 공항시설법에 근거한 '항공주파수 운용계획'입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

국토부는 ICAO Annex 10과 Doc 9718의 국제 표준을 국내 법체계로 끌어와 '항공주파수 운용계획' 고시를 만듭니다. 이 문서는 항행안전시설 설치 시 주파수를 어떻게 지정하고 운영할지에 대한 최상위 기술 지침이 됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-4. 대한민국 (국토교통부)

별표 1

제4장 30MHz 이상의 주파수 이용

제7조(117.975~137.000MHz 주파수 대역의 이용) ①117.975~137.000MHz의 주파수대역에서 일반적용 주파수 이용은 다음 표의 기준에 부합하여야 한다.

주파수 대역(MHz)	사용 목적
118.000 ~ 121.450MHz	국제 및 국내 항공이동업무
121.500MHz	비상 주파수
121.550 ~ 121.9917MHz	국제 및 국내 항공이동지령 통신
122.000 ~ 123.050MHz	국내 항공이동업무
123.100MHz	수색 및 구조 보조주파수
123.150 ~ 123.6917MHz	국내 항공이동업무
123.450MHz	공대공 통신
123.700 ~ 129.6917MHz	국제 및 국내 항공이동업무
129.700 ~ 130.6917MHz	국내 항공이동업무
130.900 ~ 136.875MHz	국제 및 국내 항공이동업무
136.900 ~ 136.975MHz	국제 VHF 적외터널 통신용

117.975~137MHz 대역의 항공교통업무 기능별 주파수 분류

기능	주파수(대역)(MHz)			
TWR	118.000	118.025	118.050	118.075
	118.100	118.125	118.150	118.175
	118.200	118.225	118.250	118.275
	118.300	118.325	118.350	118.375
	118.400	118.425	118.450	118.475
	118.500	118.525	118.550	118.575
	118.600	118.625	118.650	118.675
	118.700	118.725	118.750	118.775
	118.800	118.825	118.850	118.875
	124.300	124.325	124.350	124.375
VOLMET/ATIS	126.200	126.225	126.250	126.275
	126.400	126.425	126.450	126.475
	126.600	126.625	126.650	126.675
	126.800	126.825	126.850	126.875
	127.000	127.025	127.050	127.075
	127.200	127.225	127.250	127.275
	127.400	127.425	127.450	127.475

국토부 항공주파수 운용계획 : 항행안전시설 관련 주파수 고시

설명 노트

국토부의 운용계획에는 시설별 주파수 분류가 상세히 명시되어 있습니다. 관제탑(TWR), 레이더, 데이터 링크 등 각 업무 기능별로 사용할 수 있는 주파수 대역과 배정 목적이 표로 정리되어 있어 실무에 바로 활용됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

1-4. 대한민국 (국토교통부)

제5장 항공주파수 관리 및 운용

제16조(주파수 이용 협의) ①항공주파수를 이용하고자 하는 사람은 주파수 할당기관에 할당을 요청하기 이전에 용도의 적합성, 이격거리, 중복성 및 인접 주파수와의 영향 등을 검토하여 국토교통부장관과 협의를 하여야 한다.

②국토교통부장관은 인접국가와 주파수 간섭 문제를 사전에 예방하기 위하여 간섭이 예상되는 시설의 주파수에 대하여는 ICAO 아태지역 사무소와 협의하여야 한다.

주파수 이용 협의 절차 : 과기정통부 요청 전, 국토부 협의

설명 노트

주파수 이용을 위한 협의 절차입니다. 항행시설을 설치하여 주파수를 할당받으려면, 과기정통부에 요청하기 전에 먼저 국토교통부 장관과 협의하여 용도의 적합성, 이격 거리, 간섭 영향 등을 사전에 검토받아야 합니다.

학습 메모

02 | 항공 무선설비 기준

설명 노트

제2장 '항공 무선설비 기준'입니다. 주파수라는 인프라를 정했다면, 그 길 위에서 작동하는 무선 기기(설비)가 어떤 기술적 성능을 갖추어야 하는지 학습하는 단계입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

무선 설비의 기준 역시 ITU RR(전파 특성), ICAO Annex 10(항공 특수 사양), 그리고 국내 과기정통부의 '무선설비규칙'과 국토부의 '설치 및 기술기준'이 상호 연계되어 하나의 통일된 기준을 형성합니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

기술 기준의 뿌리는 다시 ITU로 돌아갑니다. 전파규칙(RR) Volume 2의 부록(Appendices)에는 전 세계 무선 설비가 공통적으로 지켜야 할 최소한의 기술적 지표들이 상세히 기술되어 있습니다.

✎ 학습 메모

2-1. 국제전기통신연합(ITU) 기술기준



전파규칙 (ITU Radio Regulation, RR)



- Volume 1 : 조항 (용어정의, 주파수 분배 및 등록 등)
- **Volume 2 : 부록**
- Volume 3 : 결의 및 권고
- Volume 4 : 참조 인용되는 권고

ITU RR (Volume 2) : 부록 (무선 주파수 관련 기술 기준 기재)

설명 노트

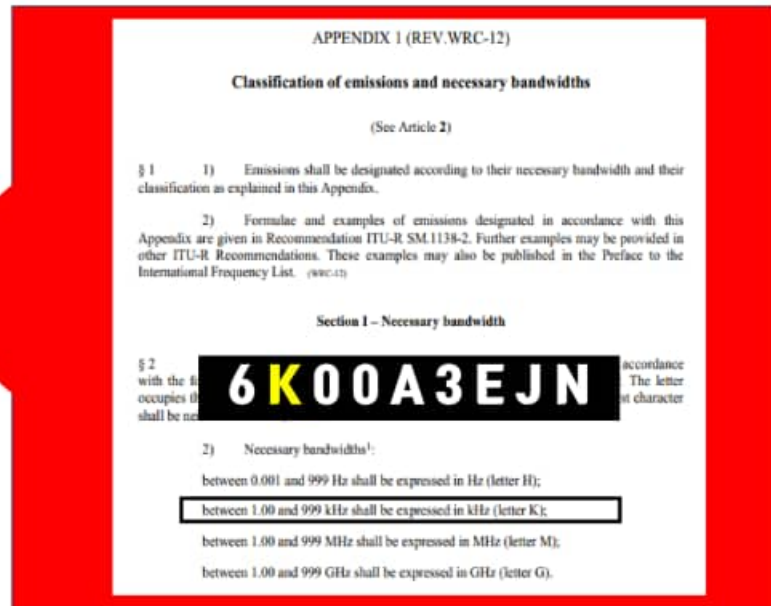
ITU RR Volume 2 부록에는 무선 주파수 대역폭, 주파수 허용 편차, 스퓨리어스(Spurious) 발사 강도 등 물리적인 전파의 품질을 결정하는 핵심 기준들이 담겨 있습니다. 이 기준은 장비 제조사의 설계 지침이 됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



**전파규칙
(Volume 2)
주파수 대역폭**



설명 노트

주파수 대역폭 표기법에 관한 규정입니다. '6K00A3EJN'과 같은 기호를 통해 점유 대역폭, 변조 방식, 전송 정보를 압축하여 나타냅니다. 이는 무선국 허가증에 기재되는 전파 형식을 정의하는 국제적 약속입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



전파규칙 (Volume 2) 주파수 편차

1 Frequency tolerance is defined in Article 1 and is expressed in parts in 10^6 , unless otherwise indicated.

Frequency bands (lower limit exclusive, upper limit inclusive) and categories of stations	Tolerances applicable to transmitters
Band: 29.7 MHz to 100 MHz	
1 Fixed stations: - power 50 W or less	30
- power above 50 W	20
2 Land stations	20
3 Mobile stations	20 ²²
4 Radiodetermination stations	50
5 Broadcasting stations (other than television)	2 000 Hz ²³
6 Broadcasting stations (television sound and vision)	500 Hz ^{24, 25}
7 Space stations	20
8 Earth stations	20
Band: 100 MHz to 470 MHz	
1 Fixed stations: - power 50 W or less	
- power above 50 W	
2 Land stations: (a) Coast stations	10
(b) Aeronautical stations	20 ²⁶
(c) Base stations: - in the band 100-235 MHz	15 ²⁶
- in the band 235-401 MHz	7 ²⁶
- in the band 401-470 MHz	5 ²⁶

허용편차 : 0.002%

²⁶ For a channel spacing of 50 kHz the tolerance is 50×10^{-6} .

설명 노트

주파수 허용 편차 기준입니다. 무선기가 목표 주파수에서 얼마나 벗어날 수 있는지 허용 범위를 정합니다. 항공국용 VHF 장비는 0.002% 이내여야 합니다. 이는 다른 통신 채널에 피해를 주지 않기 위한 최소한의 정밀도입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



전파규칙 (Volume 2) 스퓨리어스

Service category in accordance with Article 1, or equipment type ¹⁵	Attenuation (dB) below the power supplied to the antenna transmission line
All services except those services quoted below:	$43 + 10 \log (P)$, or 70 dBc, whichever is less stringent
Space services (earth stations) ^{10, 16}	$43 + 10 \log (P)$, or 60 dBc, whichever is less stringent
Space services (space stations) ^{10, 17}	$43 + 10 \log (P)$, or 60 dBc, whichever is less stringent
Radiodetermination ¹⁴	$43 + 10 \log (PEP)$, or 60 dB, whichever is less stringent

관련예시까지..

Example 1

A land mobile transmitter, with any value of necessary bandwidth, must meet a spurious domain emission attenuation of $43 + 10 \log (P)$, or 70 dBc, whichever is less stringent. The reference bandwidths used for specifying spurious domain emission levels are provided in § 8 to 10 of this Appendix. Applying this in the frequency range between 30 MHz and 1 GHz gives a reference bandwidth of 100 kHz.

With a measured total mean power of 10 W:

- Attenuation relative to total mean power = $43 + 10 \log (10) = 53$ dBc.
- The 53 dBc value is less stringent than the 70 dBc, so the 53 dBc value is used.
- Therefore: Spurious domain emissions must not exceed 53 dBc in a 100 kHz bandwidth, or converting to an absolute level, they must not exceed $10 \text{ dBW} - 53 \text{ dBc} = -43 \text{ dBW}$ in a 100 kHz reference bandwidth.

설명 노트

스퓨리어스(Spurious) 발사에 대한 기준입니다. 원하는 주파수 외에 불필요하게 발사되는 전파를 얼마나 억제해야 하는지를 정의합니다. ITU는 계산식과 예시를 통해 장비가 내보내는 전파의 순도를 엄격히 관리합니다.

학습 메모



설명 노트

ICAO 역시 항공기용 무선 설비의 고유한 기준을 정합니다. 앞서 보았던 부속서 10(Annex 10)은 단순한 운영 절차를 넘어, 무선기가 항공 환경에서 내보내는 신호의 물리적 성능 표준을 제공합니다.

학습 메모

2-2. 국제민간항공기구(ICAO) 기술기준



Annex 10 : Aeronautical Telecommunications (항공통신)

- Volume 1 : 무선험행 (Radio Navigation Aids)
- Volume 2 : 통신절차 (Communication Procedures including those with PANS status)
- **Volume 3 : 통신 (Communication Systems)**
- Volume 4 : 감시 및 충돌회피 (Surveillance and Collision Avoidance Systems)
- Volume 5 : 항공주파수 운용 (Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization)

ICAO Annex10 (Volume 3) : 항공정보통신시설 기술기준

설명 노트

부속서 10 Volume 3는 항공정보통신시설 엔지니어들에게 가장 중요한 문서입니다. 디지털 데이터 통신과 아날로그 음성 통신 시스템이 갖추어야 할 하드웨어적 성능과 프로토콜을 규정하고 있습니다.

학습 메모



**부속서 10
(Volume 3)**

파트1. 디지털 통신 시스템	
PART 1 — DIGITAL DATA COMMUNICATION SYSTEMS	
CHAPTER 1. Definitions	I-1-1
CHAPTER 2. General	I-2-1
(to be developed)	
CHAPTER 3. Aeronautical Telecommunication Network	I-3-1
3.1 Definitions	I-3-1
3.2 Introduction	I-3-1
3.3 General	I-3-2
3.4 General requirements	I-3-2
3.5 ATN applications requirements	I-3-3
3.6 ATN communication service requirements	I-3-4
3.7 ATN naming and addressing requirements	I-3-5
3.8 ATN security requirements	I-3-5
Tables for Chapter 3	I-3-6
Figure for Chapter 3	I-3-8
CHAPTER 4. Aeronautical Mobile-Satellite (Route) Service (AMS(R)S)	I-4-1
4.1 Definitions	I-4-1
4.2 General	I-4-2
4.3 RF characteristics	I-4-2
4.4 Priority and pre-emptive access	I-4-3
4.5 Signal acquisition and tracking	I-4-3
4.6 Performance requirements	I-4-4
4.7 System interfaces	I-4-7

설명 노트

Annex 10 Volume 3의 Part 1은 '디지털 데이터 통신 시스템'을 다룹니다. 차세대 항공 통신망인 ATN의 정의부터 위성 통신 사양까지, 현대적인 항공 정보 교환을 위한 기술적 뼈대를 제공합니다.

학습 메모



**부속서 10
(Volume 3)**

파트2. 음성 통신 시스템



PART II — VOICE COMMUNICATION SYSTEMS

CHAPTER 1. Definitions.....	II-1-1
CHAPTER 2. Aeronautical Mobile Service	II-2-1
2.1 Air-ground VHF communication system characteristics	II-2-1
2.2 System characteristics of the ground installation.....	II-2-1
2.3 System characteristics of the airborne installation	II-2-3
2.4 Single sideband (SSB) HF communication system characteristics for use in the aeronautical mobile service	II-2-5
Figures for Chapter 2	II-2-9
CHAPTER 3. SELCAL System.....	II-3-1
CHAPTER 4. Aeronautical Speech Circuits	II-4-1
4.1 Technical provisions relating to international aeronautical speech circuit switching and signalling for ground-ground applications.....	II-4-1
CHAPTER 5. Emergency Locator Transmitter (ELT) for Search and Rescue.....	II-5-1
5.1 General	II-5-1
5.2 Specification for the 121.5 MHz component of emergency locator transmitter (ELT) for search and rescue	II-5-2

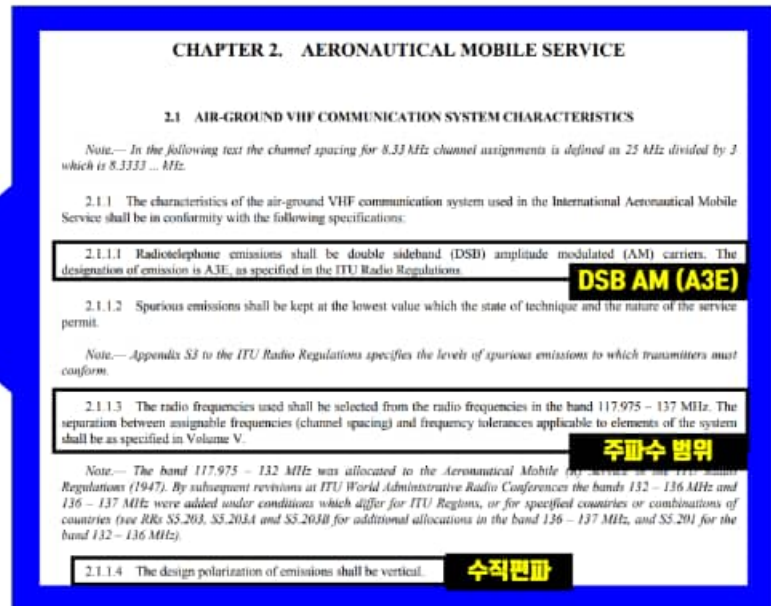
설명 노트

Part 2는 '음성 통신 시스템'을 다룹니다. VHF 통신 무선기의 특성, 호출 장치인 SELCAL, 사고 시 위치를 발신하는 ELT의 기술 규격 등이 포함되어 있어 실무 유지보수의 직접적인 기준이 됩니다.

학습 메모



부속서 10
(Volume 3)



설명 노트

세부 규격의 예시로, VHF 음성 통신은 반드시 DSB AM(A3E) 변조 방식을 써야 하며 편파는 수직 편파여야 함을 명시합니다. 이 표준 덕분에 전 세계 모든 항공기와 지상국은 제조사가 달라도 통신이 가능합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

2-2. 국제민간항공기구(ICAO) 기술기준



ICAO 국제표준은 최상위 표준, **국내 북미 표준(RTCA)**

설명 노트

ICAO 표준(SARPs)은 전 세계 공통이지만, 현장에서는 더 구체적인 표준인 북미의 RTCA(DO-186 등)나 유럽의 EUROCAE 규격을 병행해서 참고합니다. 우리나라도 장비 도입 시 ICAO를 기본으로 하되 RTCA 기준을 높게 평가합니다.

학습 메모



설명 노트

이제 각 기관별 '무선설비 기술기준'을 비교해 보겠습니다. 법령 체계상 과기
정통부의 규칙과 국토부의 고시가 어떻게 매칭되는지 이해하면 검사나 장애
대응 시 법적 근거를 명확히 찾을 수 있습니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

2-3. 무선설비 기술기준 비교표

▪ 초단파대(VHF) 무선설비 기술기준

국내 기술기준	과기정통부		국토부	
	구분	항공업무용 무선설비의 기술기준	항공정보통신시설의 설치 및 기술기준	항공기 기술표준 형식승인 기준
	고시/조항	9조 초단파대 무선전화 및 데이터링크 장치	1. 단거리이동통신시설 (VHF/UHF Radio) 3. 초단파데이터이동통신시설 (VDL)	KTSO-C169 117.975-137MHz 무선주파수 영역에서 작동하는 VHF 무선통신송수신장비
	범위	항공국/항공기국	항공국/항공기국	항공기국
국제 기술기준	구분	국제민간항공기구 (ICAO)		북미항공무선기술위원회 (RTCA)
	표준명	부속서 10(Volume III) Part I, Part II		최소성능표준 (DO-186)
	범위	항공국/항공기국		항공기국

설명 노트

초단파대(VHF) 무선설비 기준 비교표입니다. 과기정통부 규칙 제9조와 국토부 고시의 설치 기준, 그리고 ICAO의 부속서 10이 서로 연계되어 항공국과 항공기국 무선기의 성능을 다각도로 검증하고 있습니다.

학습 메모

2-3. 무선설비 기술기준 비교표

▪ 단파대 (HF) 무선설비 기술기준

국내 기술기준	구분	공가정통부	국토부	
		항공업무용 무선설비의 기술기준	항공정보통신시설의 설치 및 기술기준	항공기 기술표준품 형식승인 기준
	고시/조항	8조 단파대 무선전화 및 데이터링크 장치	2. 단파이동통신시설 (HF Radio) 4. 단파데이터이동통신시설 (HF DL)	KT SO-C170 1.5-30MHz 무선주파수 영역에서 작동하는 고주파 무선 통신장비
	범위	항공국/항공기국	항공국/항공기국	항공기국

국제 기술기준	구분	국제전기통신연합(ITU)	국제민간항공기구(ICAO)	북미항공무선기술위원회
		전파규칙 부록 27, 권고 M.1458	부속서 10(Volume III) Part I, Part II	최소성능표준 (DO-163)
	표준명			
	범위	항공국/항공기국	항공국/항공기국	항공기국

설명 노트

단파대(HF) 무선설비 기준 비교표입니다. 장거리 통신의 특성에 맞게 ITU 전 파규칙 부록 27의 영향을 크게 받으며, 국내법과 국제 표준이 항공 통신의 신뢰성을 확보하기 위해 유사한 기술 지표를 요구하고 있습니다.

학습 메모

03 | 무선국 검사

설명 노트

제3장 '무선국 검사'입니다. 아무리 좋은 장비와 주파수를 갖췄더라도, 법적 성능을 유지하고 있는지 정기적으로 확인하는 절차가 필수입니다. 그것이 바로 전파법에 의한 무선국 검사입니다.

학습 메모

3-1. 무선국 검사 개요 (전파법 제2조, 정의)



 **무선국** : 무선설비 + 무선설비 조작(통신)하는 자

설명 노트

전파법 제2조에 따른 '무선국'의 정의입니다. 무선국은 "무선설비와 이를 조작하는 자의 총체"를 말합니다. 즉, 기계인 무선 설비와 통신을 수행하는 사람(운용자)이 합쳐져야 법적인 무선국 단위가 형성됩니다.

학습 메모

3-1. 무선국 검사 개요



육상 이동국



선박국



해안국

무선국 분류: 전파법 약 43종의 무선국 분류 (전파법 시행령 제29조)

설명 노트

무선국은 용도와 설치 장소에 따라 약 43종으로 분류됩니다. 우리가 흔히 보는 육상 이동국, 선박국, 해안국 등이 있으며, 각 분류에 따라 적용되는 기술 기준과 검사 주기가 달라집니다.

학습 메모

3-1. 무선국 검사 개요



항공기국



항공국



무선표지국

설명 노트

항공 분야의 대표적인 무선국 분류입니다. 항공기에 설치된 '항공기국', 지상에서 항공기와 교신하는 '항공국', 그리고 항행 경로를 알려주는 '무선표지국' 등이 있습니다. 우리 공사가 관리하는 핵심 시설들입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

- 제29조(무선국의 분류) (0법 제20조의2제3항에 따라 무선국은 다음 각 호와 같이 분류한다. <개정 2013. 3. 29., 2018. 6. 21., 2017. 7. 26., 2017. 12. 12.>)
1. 고정국: 고정업무종을 하는 무선국
 2. 방송국
 - 가. 지상파방송국: 지상파방송업무종을 하는 무선국
 - 나. 위성방송국: 위성방송업무종을 하는 무선국
 - 다. 지상파방송보조국: 지상파방송보조업무종을 하는 무선국
 - 라. 위성방송보조국: 위성방송보조업무종을 하는 무선국
 3. 육상이동국: 육상(하천이나 그 밖에 이에 준하는 수역을 포함한다)에서 육상이동업무종을 하는 무선국
 4. 선박국: 선박에 개설하여 해상이동업무종을 하는 무선국
 5. 선상통신국: 선박의 선내통신, 구명정의 구조초연 또는 구조작업이 이루어지는 때의 선박과 그 구명정이나 구명정박 간의 통신, 고는 왜와 올리는 배 또는 다른 배와 달리는 배로 구성된 선단(船團) 내의 통신과 방류관망 및 계류지시를 목적으로 해상이동업무종을 하는 저전력의 무선국
 6. 구명부기국: 구명정·구명복, 그 밖의 구명설비에 개설하여 해상이동(위상)업무 또는 항공이동(위상)업무를 하는 무선국
 7. 항공기국: 항공기에 개설하여 항공이동업무종을 하는 무선국
 8. 이동국: 이동체에 개설하거나 휴대하여 이동업무를 행하는 무선국으로서 육상이동국·선박국·선상통신국·구명부기국 및 항공기국에 해당하지 아니하는 무선국
 9. 기지국: 육상이동국과의 통신 또는 이동중계국의 중계에 의한 통신을 하기 위하여 육상의 일정한 고정지점에 개설하는 무선국. 다만, 재난상황 또는 심각한 통신장애 등에 대비하기 위하여 이동체에 개설하거나 휴대 가능한 형태로 개설하는 무선국을 포함한다.
 10. 태안국: 선박국과 통신을 하기 위하여 육상의 일정한 고정지점에 개설하는 무선국
 11. 항공국: 항공기국과 통신을 하기 위하여 육상의 일정한 고정지점에 개설하는 무선국. 다만, 선박국 또는 지구위상설에 개설하는 경우에는 이동하는 무선국을 포함한다.
 12. 육상국: 육상의 일정한 고정지점에 개설하여 이동업무를 하는 무선국으로서 기지국·해안국·항공국 및 이동중계국에 해당하지 아니하는 무선국. 다만, 재난상황 또는 심각한 통신장애 등에 대비하기 위하여 이동체에 개설하거나 휴대 가능한 형태로 개설하는 무선국을 포함한다.
 13. 이동중계국: 기지국과 육상이동국, 육상국과 이동국, 육상이동국 상호 간 및 이동국 상호 간의 통신을 조제하기 위한 다른 각 쪽의 어느 하나에 해당하는 무선국
 - 가. 육상의 일정한 고정 지점에 개설하는 무선국
 - 나. 선박에 개설하는 무선국
 - 다. 자동체로 개설하여 육상의 일정한 지점이나 비행체에서 정지 물체 운용하는 무선국
 14. 무선항행육상국: 무선항행업무종을 하는 이동하지 아니하는 무선국
 15. 무선항행이동국: 무선항행업무종을 하는 이동하는 무선국
 16. 무선표지국: 무선표지업무종을 하는 무선국

설명 노트

무선국 분류 법령(제29조)의 세부 내용입니다. 항공기국은 항공기에 개설하여 항공이동업무를 하는 국으로, 항공국은 항공기와 통신하기 위해 지상의 일정 지점에 개설하는 무선국으로 법적으로 정의되어 있습니다.

학습 메모

3-1. 무선국 검사 개요



과학기술정보통신부
중앙전파관리소

무선국 검사 대상 : 정부 및 지자체 무선국

준비성 시험용
[시험 2023. 12. 12.] [대행시험 제202302, 2023. 12. 12.] [시험내용]

- 제124조(권한의 위임·위탁)** ① 과학기술정보통신부장관은 법 제78조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 중앙전파관리소장에게 위임한다. <개정 2013.3.23, 2014.12.3, 2016.6.21, 2017.7.26, 2018.9.28, 2020.12.1>
1. 법 제8조제2항에 따른 주파수 이용현황의 조사·확인에 관한 사항
 2. 법 제18조·제19조의2·제20조·제22조제2항에 따른 무선국비 개성허가·변경허가·개성신고·변경신고 및 재허가 등에 관한 사항. 다만, 연주소를 갖추고 인테나공급권력이 1와트 이하(항공제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 변경허가는 제외한다)
 3. 법 제23조에 따른 시설자 지위면허소를 갖추고 인테나공급권력이 1와트를 초과하는 방송국에 대한 것은 제외한다(송계의 민가 및 신고 수리)
 4. 법 제24조에 따른 무선국의 검사(다음 조 제4항제2호에 따른 무선국의 검사는 제외한다)에 관한 사항
 5. 법 제25조의2에 따른 무선국(연주소)을 갖추고 인테나공급권력이 1와트를 초과하는 방송국은 제외한다(의 설치·운영유지 및 재분류의 신고에 관한 사항)
 6. 법 제27조에 따른 통신방법 등의 준수에 관한 사항
 7. 법 제37조제3항 및 제40조에 따른 항온연주소를 갖추고 운영·유지관리하여 '의도를 초과하는 전송력'을 발생하는 경우(제124조제1항)
 8. 법 제38조제1항에 따라 과학기술정보통신부장관이 원우의 업무를 위탁한 진흥연구 기관·고도·연구
 9. 법 제39조제1항·제2항제1호 및 제40조제1항에 따른 운영유지·무선·전송. 다만, 연주소를 갖추고 운영·유지관리하여 '의도를 초과하는 전송력'을 발생하는 방송국에 대한 것은 제외한다(의 설치·운영유지 및 재분류의 신고에 관한 사항)
 10. 제124조제2항·제3항 및 제124조제3항에 따른 무선국 설치 및 신고의무의 준수·감독

설명 노트

무선국 검사 주체는 크게 둘로 나뉩니다. 정부 기관이나 지방자치단체가 운영하는 무선국은 과기정통부 산하의 '중앙전파관리소'에서 직접 검사를 수행하여 공공성을 담보합니다.

학습 메모

3-1. 무선국 검사 개요



전문성 시험명
[시험 2022. 12. 12.] [대응시험 제20221222, 2022. 12. 12., 시험개요]

제124조(권한의 위임·위탁)

- ③ 과학기술정보통신부장관은 법 제78조제2항에 따라 다음 각 호의 업무를 진흥원에 위탁한다. <개정 2013.3.23, 2017.7.26>
1. 법 제18조에 따른 주파수이동관리대장의 유지·관리
 2. 법 제7조 및 제7조의2에 따른 손실보상에 관한 사항 및 그 손실보상에 관한 이의신청(법 제7조제2항에 따른 정수는 제외한다)
 3. 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 무선국에 대한 법 제24조에 따른 준공검사 등의 검사
 4. 법 제47조의2제4항에 따른 전파파강도 측정요청의 수리 및 측정
 5. 법 제58조제3항에 따른 산업·과학·의료용 전파응용설비 등에 대한 준공검사 등의 검사
 6. 법 제70조제1항에 따른 무선증서자의 자격검정 시험의 실시(「국가기술자격법」에 따라 진흥원에 위탁한 사항은 제외한다)
 7. 법 제70조제2항에 따른 무선증서자 기술자격증의 발급에 관한 사항(「국가기술자격법」에 따라 진흥원에 위탁한 사항은 제외한다)

설명 노트

정부나 지자체 외의 일반 사업자(한국공항공사 포함)가 운영하는 무선국은 과
기정통부로부터 업무를 위탁받은 'KCA(한국방송통신전파진흥원)'에서 검사
업무를 대행합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

3-1. 무선국 검사 개요

1. **(준공검사)** 준공신고를 한 무선설비가 기술기준 등에 적합한지의 여부에 대해 검사 실시
2. **(정기검사)** 무선국에 대하여 5년의 범위에서 무선국별로 대통령령으로 정하는 기간마다 정기검사 실시
3. **(정기검사의 유효기간)** 전파법시행령 제44조
 - 의무항공기국 : 1년
 - 의무항공기국이 아닌 항공기국 : 2년
 - **항공국, 무선함행복상국, 무선측위국, 무선표지국 등 : 5년**
4. **검사기관**
 - (중앙전파관리소/지역전파관리소) : 정부 및 지자체 무선국
 - (한국방송통신전파진흥원) : 정부 및 지자체 외 무선국

한국공항공사 유지관리 시설 : 무선국 검사는 5년마다 시행

설명 노트

검사의 종류와 주기입니다. 준공 검사는 설치 후 첫 승인을 받는 절차이며, 정기 검사는 일정 기간마다 실시합니다. 항공국이나 무선표지국 등 공사의 주요 시설은 전파법에 따라 5년마다 정기 검사를 수행합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

3-1. 무선국 검사 개요

1. (검사 고시) 무선국 및 전파용설비의 검사업무 처리 기준 (중앙전파관리소고시)

2. (적용 기술기준)

- 무선설비규칙 (과학기술정보통신부고시)
- 항공업무용 무선설비의 기술기준 (국립전파연구원고시)

3. (대조검사) 검사고시 제8조제 1항 [별표1]

- 사업자등록증 등의 증빙서류와 허가증 기재사항의 일치 여부 확인
- 설치장소, 안테나의 형식 및 구성, 전원 상태 등 확인

4. (성능검사) 검사고시 제8조제 2항 [별표2]

- 주파수측정, 주파수허용편차, 점유주파수대역폭, 송신전력 등 전파품질 항목을 측정



설명 노트

검사 방법은 '대조검사'와 '성능검사'의 결합입니다. 대조검사는 허가증과 실제 장비 정보(설치 장소, 안테나 등)의 일치 여부를 서류상 확인하는 것이고, 성능검사는 계측기를 이용해 전파의 물리적 품질을 측정하는 실질적인 점검입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

[illegible]

 설명 노트

무선국 허가증의 견본입니다. 최초 개설 연도, 사용 주파수, 전파 형식, 안테나 이득 등이 기재되어 있습니다. 성능검사 시에는 이 허가증에 명시된 모든 기술 제원이 실제 장비 출력과 일치하는지 확인하게 됩니다.

 학습 메모

[illegible]



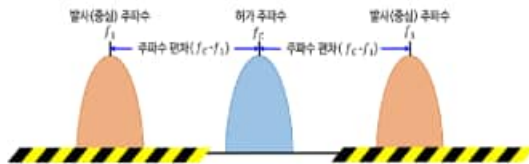
설명 노트

이제 '무선국 성능검사'의 세부 항목을 알아보니다. 전파 품질을 결정하는 4대 요소인 주파수 편차, 공급 전력, 불요 발사, 점유 대역폭을 측정하여 합격 여부를 판정합니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

3-2. 무선국 성능검사



주파수 허용편차(500크헤(1)당 분율 결정)

주파수대	무선국 및 무선설비	허용편차 (%를 붙인 것을 제외하고는 백분율)
100㎐ 이하	20 20㎐ 이하의 무선설비	5
	나 205.4㎐ 이하 429.4㎐ 이하의 무선설비	4 10.25
	13 205.4㎐ 이하의 무선설비	3 10.25
	20 205.4㎐ 이하의 무선설비	3 10.25
	나 그 밖의 주파수의 무선설비	20 10
	13 50㎐ 이하의 무선설비	10
	20 50㎐ 이하의 무선설비	10
	3 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10
	4 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10
	5 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10
100㎐ 초과 670㎐ 이하	가 100㎐ 초과 130㎐ 이하의 무선설비	15 10
	나 130㎐ 초과 170㎐ 이하의 무선설비	15 10
	13 205.4㎐ 이하의 무선설비	10
	20 205.4㎐ 이하의 무선설비	10
	나 그 밖의 주파수의 무선설비	20 10
	13 50㎐ 이하의 무선설비	10
	20 50㎐ 이하의 무선설비	10
	3 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10
	4 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10
	5 205.4㎐ 이하의 무선설비	20 10

운용주파수 ±0.002% 이내



주파수 허용편차: 허가주파수 편차 범위 초과 여부

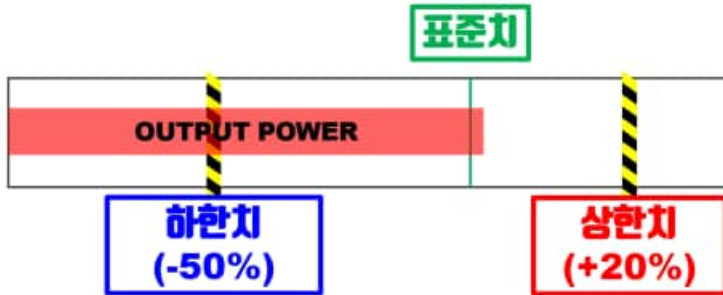
설명 노트

첫 번째 항목은 '주파수 허용 편차'입니다. 무선기가 허가받은 중심 주파수에서 얼마나 벗어났는지를 측정합니다. 항공국용 장비는 ±0.002% 이내여야 하며, 이를 초과하면 다른 채널과의 간섭을 유발하므로 불합격 처리됩니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

3-2. 무선국 성능검사

[illegible]

안테나 공급전력 : 출력이 초과하거나 부적합한지 검사

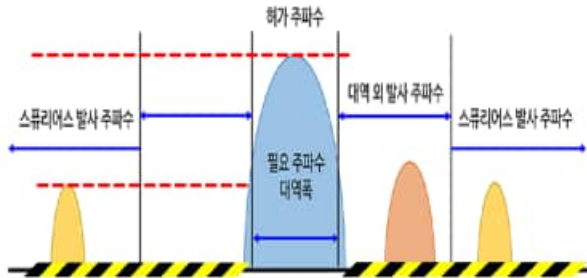
설명 노트

두 번째는 '안테나 공급 전력'입니다. 무선기의 출력 세기를 점검합니다. 출력이 기준보다 너무 약하면 통신이 안 되고, 너무 강하면 전파 공해를 일으킵니다. 허가된 표준치 대비 하한 -50%에서 상한 +20% 범위를 유지해야 합니다.

 학습 메모

항공주파수 기술기준

3-2. 무선국 성능검사



■ 무선국에서의 성능시험
스퓨리어스 발사, 불필요발사의 허용치(제1종) 및 혼용 관행

구분	업무 또는 주파수대역	인접주파수간섭에 대한 감지값(1대1비율)
1	주파수대역	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값
2	주파수대역	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값
3	필터비연장수입부	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값 이고, VDF 무선국은 평균전력(PV) 1μW를 초과하는 주파수대역(PV) 10μW를 초과하지 않도록 함
4	주파수대역	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값 그 평균전력(PV) 1μW를 초과하지 않도록 함
5	용량성(FP)단파(HF) 방송업무	50μV이고, 평균전력(PV) 10μW를 초과하지 않도록 함
6	단파대의 대역폭	원주회색선전역(PV) 40μV 이하로 함
7	0.00% 이하의 대역폭의 업무 (주파수대역, 주파수대역, 방송 업무, 단파대의 대역폭, 대역 폭의 일치는 제외됨)	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값
8	0.00% 이하의 대역폭의 업무 (주파수대역, 주파수대역, 방송 업무, 단파대의 대역폭, 대역 폭의 일치는 제외됨)	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값 이 경우 단파대의 변조방식을 사용하는 경우 에서는 50μV PV로 그 이하의 변조방식을 사 용하는 경우에는 10μV PV로 함
9	통행소송통행 주파수대역	50~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값
10	대역 혼용성	제한 없음
11	그 밖에 업무 및 주파수대역	40~100μV 또는 0.00% 중 덜 엄격한 값



불요발사: 허가주파수 대역 외 불필요한 전파발사 여부

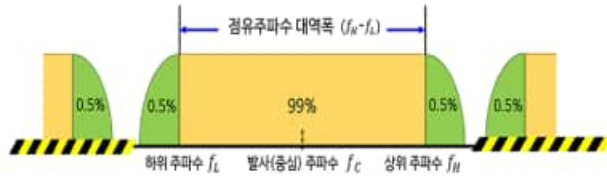
설명 노트

세 번째는 '불요 발사(Spurious)' 검사입니다. 원하는 주파수 대역 밖으로 새 나가는 불필요한 전파 성분을 측정합니다. 인접 주파수를 사용하는 다른 무선 국에 심각한 피해를 줄 수 있으므로 매우 엄격하게 관리되는 항목입니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준

3-2. 무선국 성능검사



한국은행의 통화정책 보고서(2019년 1월) 관련 문제		
문 제 내 容	주 요 개 념	정답 (정답률) 비고
A1A A1B	1. 100% 비축의 주화권의 잔액을 지원하는 통관국의 통화정책에 대한 영향은? (2점) 2. 100% 비축의 주화권을 발행하는 주권발행국과 주권상환국에 대한 영향은? (2점)	22.0% 24.0% 6.0%
A2B	3. 400%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 4. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%
A3B	5. 400%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 6. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	7.0% 7.0%
A4B	7. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 8. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	2.0% 2.0%
A5B	9. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 10. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	3.0% 3.0%
A6B	11. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 12. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%
A7B	13. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 14. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%
A8B	15. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 16. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%
A9B	17. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 18. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%
A10B	19. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점) 20. 100%의 외환보유액의 100% 주화권의 잔액을 지원하는 주화권발행국에 대한 영향은? (2점)	1.0% 1.0%

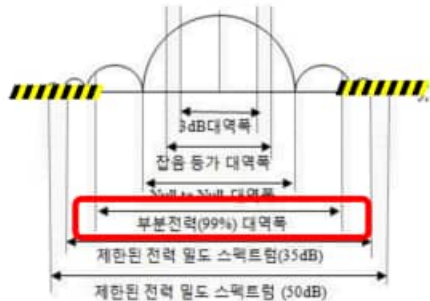
점유주파수 대역폭: 변조된 전력의 99% 대역폭 초과 여부

 설명 노트

네 번째는 '점유 주파수 대역폭' 검사입니다. 전파가 차지하는 실제 도로의 너비를 측정합니다. 변조된 전력의 전체 에너지 중 99%가 허가된 대역폭 이내에 들어와야 전파 자원을 효율적으로 사용하는 것으로 간주합니다.

 학습 메모

3-2. 무선국 성능검사



대역폭 종류	특징
3 dB 대역폭 (반 전력 대역폭)	최고 값 전력의 절반에 해당하는 대역폭
등가 대역폭 (잡음 등가 대역폭)	잡음이 차지하는 면적과 등가적으로 같은 대역폭
영점 대 영점 대역폭 (Null to Null 대역폭)	스펙트럼 상에서 최초의 0 점까지를 차지하는 대역폭
부분 전력 대역폭	전력의 99% 또는 z%를 차지하는 대역폭
x dB 대역폭	전력밀도가 지정된 0 dB 기준레벨 보다 적어도 x dB 낮은 대역폭

무선국 검사 대역폭 : 부분전력 대역폭 의미 (전력99%)

설명 노트

성능검사 대역폭의 종류별 특징입니다. 3dB 대역폭이나 영점 대역폭 등 여러 정의가 있지만, 무선국 검사의 공식 기준은 '부분 전력 대역폭(전력의 99%)'을 점유 주파수 대역폭으로 보고 판정한다는 점을 숙지하시기 바랍니다.

학습 메모

항공주파수 기술기준



설명 노트

이상으로 항공주파수 기술기준과 무선국 검사에 대한 교육을 마칩니다. 본 교재의 내용은 저작권법의 보호를 받으므로 무단 배포를 금합니다. 학습하신 내용을 바탕으로 현장에서 안전한 전파 질서 유지에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

